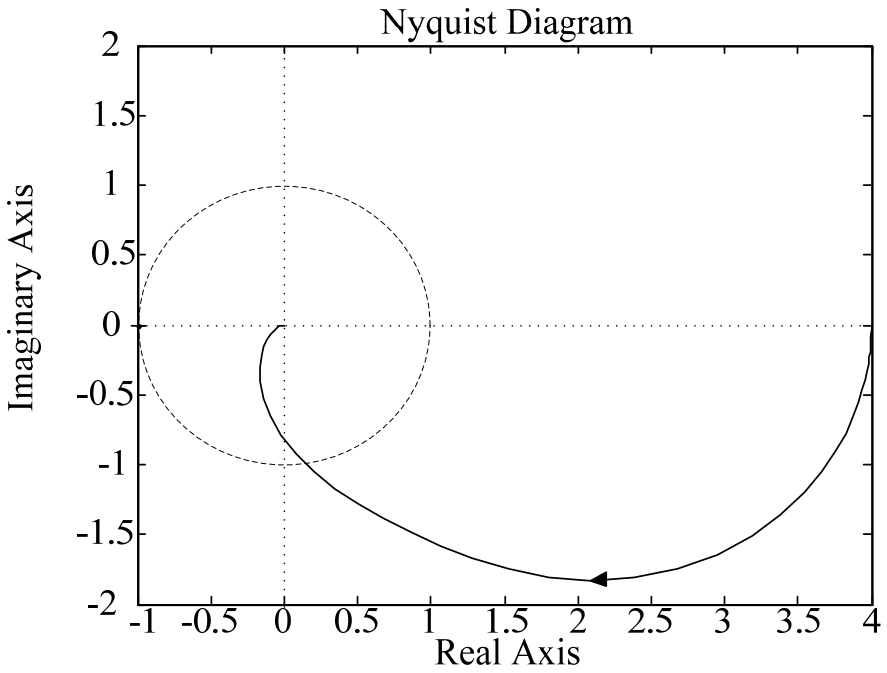
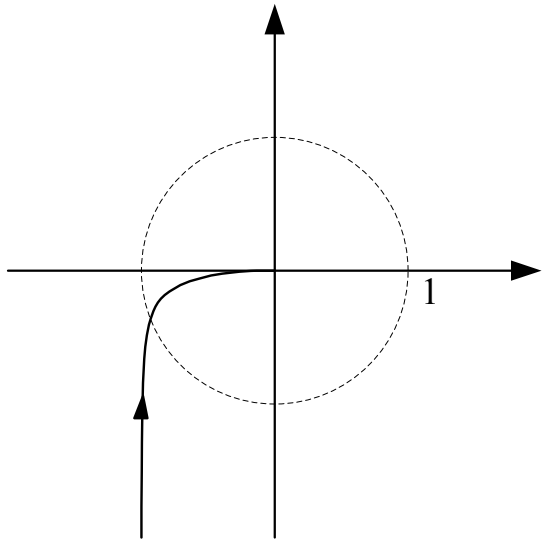
（2009）第四章——频率特性

(12分)已知最小相位系统开环传递函数的Nyquist图如图所示（角频率为正的部分），在图中近似画出其闭环传递函数Nyquist图（角频率为正的部分）。

(1) 单位反馈



(2) 反馈系数$H=2$



（2014）第五章——稳定性分析

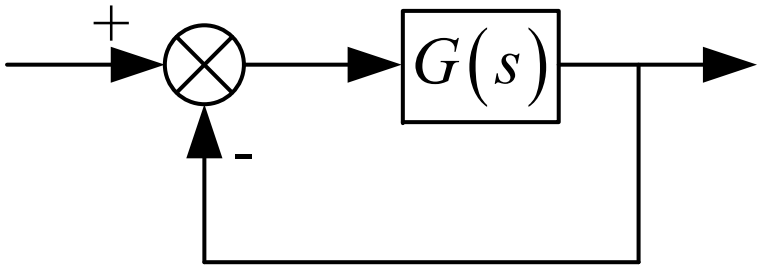
(17分)某系统如图，开环传递函数为

$$G(s)=\frac{50}{s(s+1)(s+20)}$$

(1) 用Nyquist判据判断系统稳定性，并计算幅值裕量（不必化为分贝数）；

(2) 画出开环对数幅频特性，根据折线图计算剪切频率；

(3) 根据(2)的结果，计算相位裕量。



（2010）第五章——稳定性分析

(12分)某单位负反馈闭环控制系统，开环传递函数

$$G(s)=\frac{100}{s^3+8s^2+25s}$$

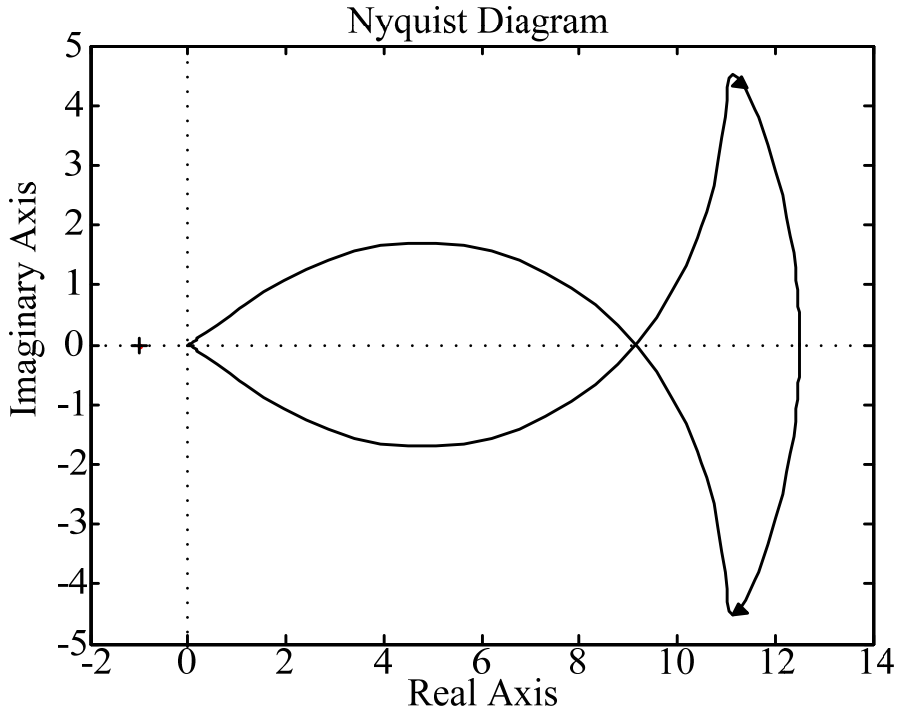
用Nyquist判据判断其稳定性，并求增益裕量。

（2009）第五章——稳定性分析

(12分)某单位负反馈闭环控制系统，开环传递函数为

$$G(s)=\frac{s+100}{3s^4+5s^3+2s^2+7s+8}$$

Nyquist图如图，判断闭环系统稳定性。

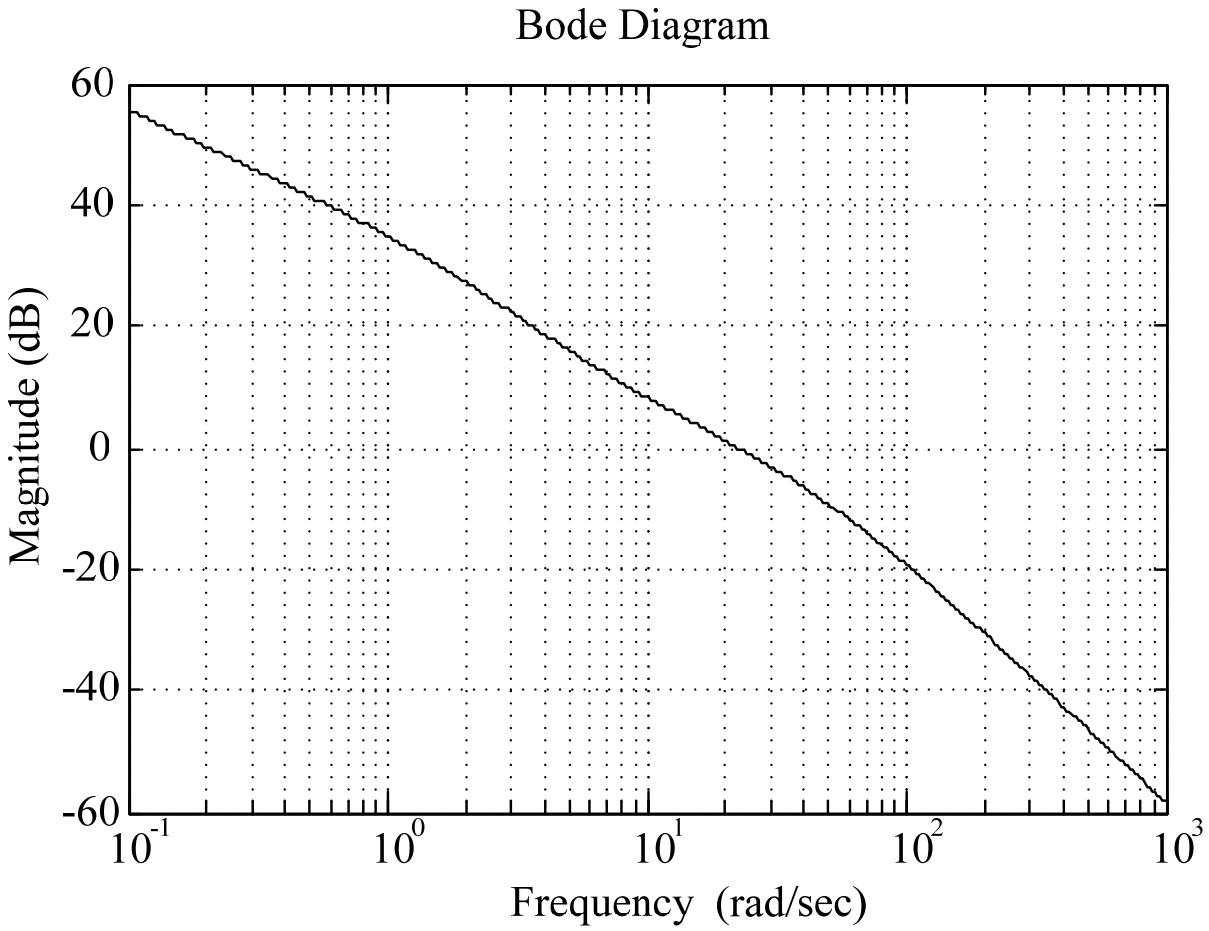


(2013) 第四、五章综合

(10分)试验测得某最小相位系统的开环对数幅频特性如图。

(1) 估算系统的开环传递函数；

(2) 估算系统的剪切频率和相位裕量。



（2012）第二、三、五章综合题

(15分)某控制系统如图，开环传递函数

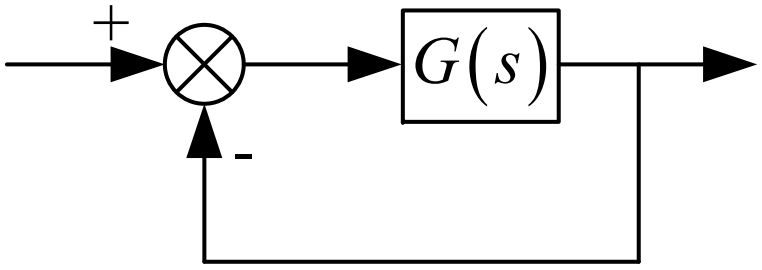
$$G(s)=\frac{195}{(s^2+8s+65)(0.05s+1)}$$

在$t=0$时刻输入单位阶跃信号，

(1) 如果没有反馈，求系统输出的稳态值；

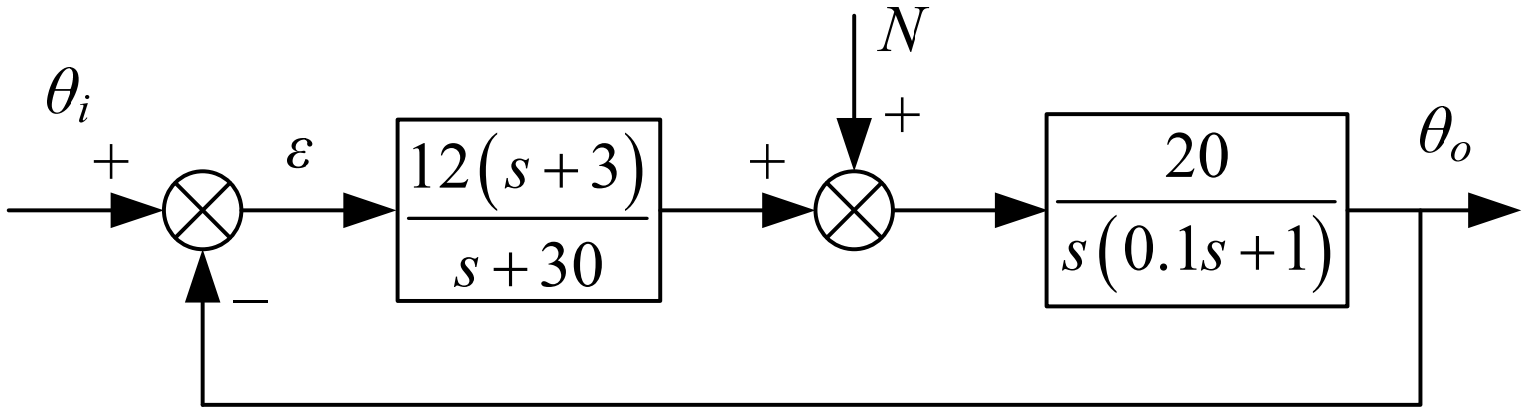
(2) 如果没有反馈，求系统输出进入稳态值±5%误差带的调整时间（近似值）；

(3) 用劳斯判据判断闭环系统稳定性。



（2014）第六章——误差分析

(12分) 如图系统，$N(t) = (-0.2 \sim +0.3)\cdot 1(t)$，$\theta_i(t) = 2t\cdot 1(t)$。求在两者共同作用下，闭环系统的稳态误差 ε_{ss} 可能的最大绝对值。



（2007）第二、三、五、六章综合题

(15分)某控制系统如图，开环传递函数

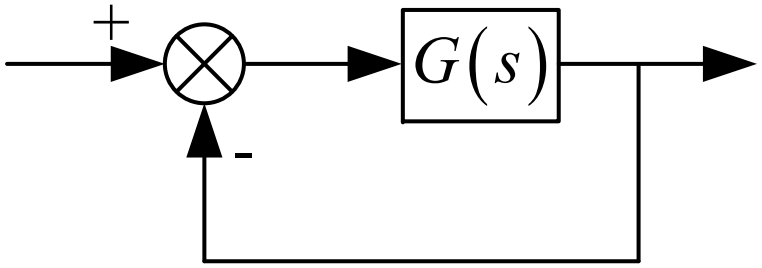
$$G(s)=\frac{100000}{\left(s^2+2\times0.5\times10s+100\right)\left(s+50\right)}$$

在$t=0$时刻输入单位阶跃信号，

(1) 如果没有反馈，系统输出的稳态值是多少？

(2) 如果没有反馈，大约经过多长时间输出达到稳态值的95%？

(3) 如果有反馈，系统输出的稳态值是多少？



（2013）第二、五、六章综合题

(13分)有闭环控制系统如图，其中$G_p(s)=\dfrac{4}{0.1s+1}$

(1) 设$G_1(s)=5$，$G_2(s)=\dfrac{3}{0.01s+1}$，用劳斯判据判断闭环系统是否稳定；

(2) 设输入$\theta_i(t)=2\cdot t\cdot 1(t)$，$N(t)=0.1\cdot 1(t)$，求两者共同作用下的稳态误差$\varepsilon_{ss}$；

(3) 如果希望在 $N(t)=0.1\cdot 1(t)$ 单独作用下系统的稳态误差为0，控制器$G_1(s)$和$G_2(s)$应满足什么条件？

